

上學期陷阱總複習（二）：圖形與方程

後半學期陷阱全面複習 · 70 分鐘 · 一對三線上課程

複習範圍：堂3-6（面積：平行四邊形、三角形、梯形、多邊形）+ 堂14-15（簡易方程）

核心陷阱：□ T4 面積陷阱 + T5 圖形陷阱 + T3 方程陷阱 + T7 綜合陷阱 ● SSPA 必考

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試卷一約 25-30% · 圖形與方程為卷二拉分關鍵

前置知識：堂3-4（面積公式）· 堂5（面積陷阱專項）· 堂6（綜合）· 堂14-15（方程）

本堂目標：❶ 面積陷阱全面複習（底高混淆、忘記÷2、單位錯）❷ 方程陷阱全面複習 ❸ 圖形 + 方程綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	平行四邊形面積公式是？	基礎	
2	三角形面積公式是？	基礎	
3	梯形面積公式是？	基礎	
4	解方程： $3x = 15$ ， $x = ?$	基礎	
5	解方程： $x + 7 = 20$ ， $x = ?$	基礎	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 陷阱複習

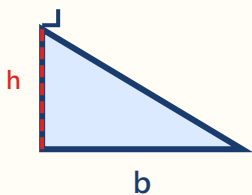
知識點一：面積陷阱總複習 ● T4+T5 陷阱

T4 面積公式陷阱全面回顧：

- ① 三角形忘記 $\div 2$ ：底 $\times$ 高 $\div 2$ ，不是底 $\times$ 高！（與平行四邊形混淆）——SSPA 最高頻失分點
- ② 梯形忘記 $\div 2$ ：（上底 + 下底） $\times$ 高 $\div 2$ ，不是（上底 + 下底） $\times$ 高！
- ③ 底和高不對應：高必須垂直於底，不能隨便拿一條斜邊當高
- ④ 平行四邊形高不是斜邊：高 = 垂直距離，斜邊 $\neq$ 高
- ⑤ 單位錯誤：面積單位是 cm^2/m^2 ，不是 cm/m
- ⑥ 複合圖形拆解錯誤：拆成基本圖形時重疊或漏計

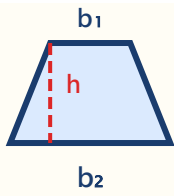
□ SVG 陷阱圖解 1：三角形——底與高的對應關係（T4 最高頻陷阱）

下圖三角形，底 = 10 cm，高 = 6 cm（垂直）。面積 = ？



□ SVG 陷阱圖解 2：梯形——忘記 $\div 2$ （T4 第二高頻陷阱）

下圖梯形，上底 = 4 cm，下底 = 8 cm，高 = 5 cm。面積 = ？



🧠 口訣：「三角梯形要除二，平行四邊唔使除；高係垂直唔係斜，單位記住有平方」

⚠️ T4 最高頻陷阱：三角形和梯形忘記 $\div 2$ ！兩種圖形面積公式都有「 $\div 2$ 」！

⚠️ T5 圖形陷阱：複合圖形拆解時，要確保不重疊、不漏算，拆完後的各部分面積相加。

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 1	三角形底 = 12 cm，高 = 8 cm。面積 = ？	🍌	
例 2	梯形上底 = 6 cm，下底 = 10 cm，高 = 4 cm。面積 = ？	🍃	

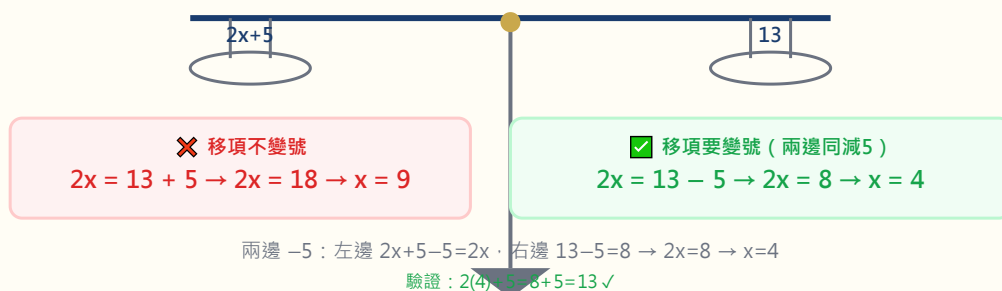
知識點二：方程陷阱總複習 ● T3 陷阱

T3 方程陷阱全面回顧：

- ① 移項忘記變號： $x + 3 = 7 \rightarrow x = 7 + 3 = 10$ (錯！應是 $x = 7 - 3 = 4$)
- ② 兩邊不同步：方程必須「等量公理」——兩邊做相同運算
- ③ 去括號符號出錯： $-(2x-3) = -2x + 3$ (負號要乘每一項)
- ④ 係數化簡錯誤： $2x = 8 \rightarrow x = 8 \times 2 = 16$ (錯！應是 $x = 8 \div 2 = 4$)
- ⑤ 忘記驗根：代入原方程檢查，可避免 80% 的計算錯誤

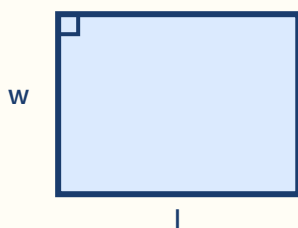
□ SVG 陷阱圖解 3：方程——移項變號 (T3 最高頻陷阱，SSPA 每年必考)

解方程： $2x + 5 = 13$ ，求 x 。



□ SVG 陷阱圖解 4：圖形 + 方程綜合——設未知數求高 (T4+T3 混合陷阱)

平行四邊形面積 = 48 cm^2 ，底 = 8 cm ，設高為 $h \text{ cm}$ 。求 h 。



🧠 口訣：「方程兩邊同加減，移項符號要調轉；面積公式代進去，未知數再用方程解」

⚠ T3 最高頻：移項忘記變號——加變減、減變加！兩邊做相同運算！

⚠ T4+T3 混合陷阱：圖形題先寫面積公式，再代數，最後解方程。不要跳步！

知識點二 同步練習

題目

難度 作答區

例 3	解方程： $4x - 3 = 17$ · $x = ?$		
例 4	解方程： $2(x + 3) = 14$ · $x = ?$		

知識點三：圖形 + 方程綜合應用

● T4+T5+T3+T7 混合

圖形 + 方程綜合題解題框架 (SSPA 卷二拉分題)：

- ① 畫圖標記：在圖上標出已知和未知的長度
- ② 寫面積公式：根據圖形類型寫出正確公式 (注意 $\div 2$ ！)
- ③ 設未知數：將公式中的未知量設為 x
- ④ 代已知數：將已知的面積、底、高等代入
- ⑤ 解方程：用等量公理解出 x
- ⑥ 驗證：代回原公式檢查面積是否吻合

①

畫圖標記

標出已知
和未知長度

②

寫公式

正確面積
公式 ($\div 2$?)

③

設未知數

未知量
設為 x

④

代數解方程

代入 $\rightarrow$ 解
 $\rightarrow$ 驗證

例題 5 — 三角形求高 (T4+T3 混合)

三角形面積 = 36 cm^2 ，底 = 9 cm 。設高為 $h \text{ cm}$ ，求 h 。

✗ 常見錯誤

$$9 \times h = 36 \rightarrow h = 4$$

忘記三角形面積公式有 $\div 2$ ！應是 $9 \times h \div 2 = 36$

✓ 正確解法

$$\frac{1}{2} \times 9 \times h = 36 \rightarrow 9h = 72 \rightarrow h = 8$$

cm

公式：底 $\times$ 高 $\div 2$ = 面積 $\rightarrow 9h \div 2 = 36 \rightarrow 9h = 72 \rightarrow h = 8$

例題 6 — 梯形求上底 (T4+T3 混合)

梯形面積 = 40 cm^2 ，下底 = 12 cm ，高 = 5 cm 。設上底為 $a \text{ cm}$ ，求 a 。

⚠ T7 綜合陷阱：圖形 + 方程混合題，最常見錯誤是面積公式寫錯 (忘記 $\div 2$)，導致方程全錯！

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

🌱 基礎層 (共 7 題，全體必做 — 公式基本功)

#	題目	難度	作答區
6	【面積】平行四邊形底 = 9 cm ，高 = 6 cm 。面積 = ?	🌱	
7	【面積】三角形底 = 14 cm ，高 = 5 cm 。面積 = ?	🌱	
8	【面積】梯形上底 = 5 cm ，下底 = 9 cm ，高 = 6 cm 。面積 = ?	🌱	

9	【方程】解方程： $x + 8 = 15$ ， $x = ?$		
10	【方程】解方程： $5y = 35$ ， $y = ?$		
11	【方程】解方程： $x - 6 = 9$ ， $x = ?$		
12	【面積】三角形面積 = 20 cm^2 ，底 = 5 cm ，高 = ?		

 進階層（共 7 題，  選做 — 陷阱辨識與混合題）

#	題目	難度	作答區
13	【面積】平行四邊形面積 = 54 cm^2 ，底 = 9 cm ，高 = ?		
14	【方程】解方程： $3x + 4 = 19$ ， $x = ?$		
15	【方程】解方程： $2x - 5 = x + 3$ ， $x = ?$		
16	【面積】梯形面積 = 48 cm^2 ，上底+下底 = 12 cm ，高 = ?		
17	【面積】一個三角形的底是 8 cm ，高是底的 1.5 倍，面積 = ?		
18	【方程】解方程： $2(x - 3) + 4 = 12$ ， $x = ?$		
19	【面積】平行四邊形與三角形等底等高，平行四邊形面積 = 32 cm^2 ，三角形面積 = ?		

 挑戰層（共 6 題， 選做 — 圖形+方程綜合）

#	題目	難度	作答區
20	【面積】三角形面積 = 30 cm^2 ，高 = 5 cm ，設底為 $b \text{ cm}$ ，列方程求 b 。		
21	【面積】梯形上底比下底短 4 cm ，下底 = 10 cm ，面積 = 56 cm^2 ，設高為 $h \text{ cm}$ ，求 h 。		
22	【方程】解方程： $\frac{x}{2} + 3 = \frac{x}{3} + 4$ ， $x = ?$		
23	【方程】長方形長 12 cm ，若闊增加 2 cm ，面積增加 24 cm^2 ，原來闊 = ?		
24	【面積】一個複合圖形由正方形（邊長 6 cm ）加上三角形（底 = 6 cm ）組成，總面積 = 54 cm^2 ，三角形的高 = ?		
25	【面積】梯形下底是上底的 3 倍，上底 = $x \text{ cm}$ ，高 = 4 cm ，面積 = 64 cm^2 ，求上底長度。		

四、應用題（12 分鐘）專項訓練（共 6 題）

圖形應用題（全體必做，列式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
26	一個三角形花園，底長 8 米，高 5 米。花園的面積是多少平方米？		
27	平行四邊形草地底長 12 米，高 7 米。面積是多少平方米？		
28	梯形田地上底 6 米，下底 10 米，高 4 米。田地總面積是多少？		
29	一個三角形廣告牌面積是 24 平方米，底是 8 米。高是多少米？（列方程）		
30	長方形花園長 15 米，闊是長的 $\frac{2}{3}$ 。花園面積是多少？		
31	梯形泳池上底 8 米，下底是上底的 1.5 倍，面積 80 平方米。泳池的高是多少米？（列方程）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
 1	一個多邊形由一個平行四邊形和一個三角形組成，兩者等底（10 cm）。平行四邊形高 6 cm，三角形高 4 cm。總面積 = ？		
 2	長方形周界 = 36 cm。長是闊的 2 倍。設闊為 w cm，列方程求長和闊，再求面積。		
 3	梯形面積 = 72 cm^2 ，下底 = 14 cm，高 = 6 cm。設上底為 a cm。(1) 列方程求 a 。(2) 若將此梯形沿中線剪開，每個小梯形的高是原來的一半，求每個小梯形的面積。		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	三角形底 = 10 cm，高 = 6 cm。面積 = ？		

H2	梯形上底 = 7 cm · 下底 = 13 cm · 高 = 5 cm · 面積 = ?		
H3	解方程： $6x = 42$ · $x = ?$		
H4	解方程： $3x + 7 = 22$ · $x = ?$		
H5	平行四邊形面積 = 45 cm^2 · 底 = 9 cm · 高 = ?		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	三角形面積 = 42 cm^2 · 底 = 12 cm · 設高為 $h \text{ cm}$ · 列方程求 h 。		
H7	解方程： $2(x + 5) - 3 = 15$ · $x = ?$		
H8	梯形面積 = 60 cm^2 · 上底 + 下底 = 15 cm · 高 = ?		

七、本堂核心易錯點總結

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

#	易錯點	正確做法
1	三角形面積忘記 $\div 2$ (T4)	三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$
2	梯形面積忘記 $\div 2$ (T4)	梯形面積 = (上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$
3	用斜邊當作高 (T5)：平行四邊形高 $\neq$ 斜邊	高必須垂直於底，不是斜邊的長度
4	移項忘記變號 (T3)： $x+3=7 \rightarrow x=7+3$	移項符號要變： $x+3=7 \rightarrow x=7-3=4$
5	去括號符號錯誤 (T3)： $-(2x-3)=-2x-3$	負號乘每一項： $-(2x-3)=-2x+3$
6	圖形+方程：公式代入錯誤 (T7)	先寫正確公式 $\rightarrow$ 代已知數 $\rightarrow$ 設未知 $\rightarrow$ 解方程
7	面積單位錯誤：寫 cm 而非 cm^2 (T5)	面積單位必為平方： cm^2 , m^2 , km^2

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「上學期陷阱總複習（二）：圖形與方程」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T4 面積陷阱 + ☐ T5 圖形陷阱 + ☐ T3 方程陷阱 + ☐ T7 綜合陷阱  SSPA 必考

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「上學期陷阱總複習（二）：圖形與方程」嘅最重要口訣俾我聽？」
溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

▢ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P5-上-L18

 相關課題：L14 代數式認識 · L15 方程應用題 · L31 代數式進階